

Крэш-курс АМС 10 · Блок 4 · Комбинаторика и вероятность

Теория, разобранные задачи и самостоятельные порции. Решения самостоятельных — в конце файла.

Урок 4.1. Правила суммы и произведения, перестановки, ограничения

ТЕОРИЯ

Два правила решают почти всё. Если выбор распадается на непересекающиеся случаи — количества **складываются** (правило суммы). Если выбор идёт по шагам и на каждом шаге число вариантов не зависит от предыдущих — количества **перемножаются** (правило произведения). Слово «или» — сигнал сложения, слово «и затем» — умножения.

Метод слотов. Рисуите пустые позиции и заполняйте их по одной, начиная с **самой ограниченной**. Трёхзначное число с различными цифрами: первый слот — 9 вариантов (без нуля), второй — 9 (любая, кроме занятой), третий — 8. Итого $9 \cdot 9 \cdot 8 = 648$. Если начать не с того слота, число вариантов начнёт зависеть от предыстории — тогда режьте на случаи.

Перестановки n различных объектов в ряд: $n! = n \cdot (n - 1) \cdot \dots \cdot 1$. Размещения k из n : $n \cdot (n - 1) \cdot \dots$ (k множителей).

«Рядом» — **склейка**. Двое должны стоять вместе: склейте их в один блок, переставьте блоки, потом умножьте на перестановки внутри блока ($\times 2$ для пары). «Не рядом» — **дополнение**: все расстановки минус те, где они вместе. Считать «не рядом» напрямую — дольше и опаснее.

Контроль ошибок. Главные ловушки урока: забытый ноль в старшем разряде, слоты в неудачном порядке и двойной счёт. Помогает и симметрия: если условия для объектов симметричны (например, чётных и нечётных цифр поровну), ответы для симметричных случаев обязаны совпасть. Всегда проверяйте себя на маленьком примере: если формула верна для 2–3 объектов, где всё можно выписать руками, ей можно верить.

РАЗОБРАННЫЕ ЗАДАЧИ

РАЗБОР 1 · МЕТОД СЛОТОВ

Сколько существует трёхзначных чисел, у которых все цифры различны?

→ Слоты слева направо: 9 (первая цифра не ноль) $\cdot$ 9 (любая, кроме первой — ноль уже можно) $\cdot$ 8 = **648**.

Ловушка — написать $9 \cdot 10 \cdot 10$ и забыть про различность или $10 \cdot 9 \cdot 8$ и пустить ноль в старший разряд.

РАЗБОР 2 · «ЧЁТНОЕ» И КЕЙСЫ

Сколько существует чётных трёхзначных чисел с различными цифрами?

→ Начинаем с самого ограниченного слота — последнего. Он тянет за собой ноль, поэтому два случая.

Последняя цифра 0: $9 \cdot 8 = 72$. Последняя из $\{2, 4, 6, 8\}$: $4 \cdot 8$ (первая: не ноль и не последняя) $\cdot 8 = 256$. Итого $72 + 256 =$ **328**. Ловушка — посчитать $5 \cdot 8 \cdot 8$ одним махом: у нуля и у 2–8 разные ограничения на первую цифру.

РАЗБОР 3 · СКЛЕЙКА

Пять человек становятся в ряд для фото. Аня и Боря хотят стоять рядом. Сколькими способами можно их всех расставить?

→ Склеиваем Аню и Бору в один блок: 4 объекта, $4! = 24$ расстановки. Внутри блока два порядка: АБ и БА.

Итого $24 \cdot 2 =$ **48**. Классическая ошибка — забыть множитель 2 за порядок внутри склейки.

РАЗБОР 4 • «НЕ РЯДОМ» ЧЕРЕЗ ДОПОЛНЕНИЕ

Шесть книг ставят на полку. Два тома словаря нельзя ставить рядом. Сколько расстановок?

→ Все расстановки минус «словари вместе»: $6! - 2 \cdot 5! = 720 - 240 = 480$. «Не рядом» напрямую — это возня с позициями; дополнение — одна строка. Запомните рефлекс: запрет «рядом» почти всегда считается вычитанием склейки.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПОРЦИЯ

1. В кафе 4 супа, 5 горячих блюд и 3 напитка. Сколькими способами можно собрать обед из супа, горячего и напитка?
2. Сколько четырёхбуквенных кодов без повторов можно составить из букв А, В, С, D, Е?
3. Пять человек становятся в ряд. Аня должна стоять с краю (любого). Сколько расстановок?
4. Сколько существует трёхзначных чисел, у которых все цифры нечётные?
5. Сколько существует трёхзначных чисел с различными цифрами, делящихся на 5?
6. Четыре мальчика и три девочки становятся в ряд так, чтобы все девочки стояли подряд. Сколько расстановок?
7. Пять человек становятся в ряд. Петя и Вася поссорились и не хотят стоять рядом. Сколько расстановок?
8. Семь человек становятся в ряд. Сколько расстановок, в которых Аня стоит левее Бори (не обязательно рядом)?
9. ★ Из цифр 1, 2, 3, 4, 5 составляют пятизначные числа, используя каждую цифру ровно один раз. Сколько из них делятся на 4?

Урок 4.2. Сочетания: выбор команды, $C(n, k)$, звёзды и перегородки

ТЕОРИЯ

Порядок важен или нет — главный вопрос комбинаторики. Выбрать капитана и вратаря — порядок важен, это размещение. Выбрать двоих дежурных — порядок не важен, это сочетание. Число способов выбрать k объектов из n без учёта порядка: $C(n, k)$ = размещения, делённые на $k!$ — каждую компанию мы посчитали $k!$ раз и возвращаем долг делением.

$$C(n, k) = \frac{n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1)}{k!} \quad \text{Свойства: } C(n, k) = C(n, n-k); \quad C(n, 0) = C(n, n) = 1.$$

Выбор по группам перемножается. Команда из 2 мальчиков и 2 девочек: $C(5, 2) \cdot C(6, 2)$ — выборы независимы. Симметрия $C(n, k) = C(n, n-k)$ экономит арифметику: $C(10, 8)$ считайте как $C(10, 2) = 45$. Полезные образы: рукопожатия n человек — $C(n, 2)$; диагонали n -угольника — $C(n, 2) - n$ (пары вершин минус стороны).

Звёзды и перегородки. Сколькими способами раздать n одинаковых конфет k детям? Выложите конфеты в ряд и вставьте $k-1$ перегородку. Если каждому хотя бы по одной — перегородки встают в промежутки между конфетами: $C(n-1, k-1)$ способов. Если можно и по нулю — сначала выдайте каждому «виртуальную» конфету: $C(n+k-1, k-1)$.

Ловушка урока — двойной счёт. Если вы выбираете «сначала одного особенного, потом остальных», проверьте: не считаете ли вы одну и ту же компанию несколько раз с разными «особенными»? Лечение стандартное: считать напрямую сочетаниями или делить на число повторов.

РАЗОБРАННЫЕ ЗАДАЧИ

РАЗБОР 1 · ПОРЯДОК НЕ ВАЖЕН

Из 10 учеников выбирают троих в команду (без ролей). Сколькими способами?

→ Порядок не важен: $C(10, 3) = 10 \cdot 9 \cdot 8 / 3! = 720 / 6 = 120$. Ответ 720 — классическая ловушка «порядок против выбора»: 720 считает тройки с ролями, каждая команда учтена 6 раз.

РАЗБОР 2 · ВЫБОР ПО ГРУППАМ

В кружке 5 мальчиков и 6 девочек. Сколькими способами выбрать делегацию из 2 мальчиков и 2 девочек?

→ Выборы независимы и перемножаются: $C(5, 2) \cdot C(6, 2) = 10 \cdot 15 = 150$. Ловушка — посчитать $C(11, 4)$: так вы разрешите делегации из трёх мальчиков.

РАЗБОР 3 · ДИАГОНАЛИ

Сколько диагоналей у выпуклого десятиугольника?

→ Каждая пара вершин даёт отрезок: $C(10, 2) = 45$. Из них 10 — стороны, а не диагонали: $45 - 10 = 35$. Забыть вычесть стороны — дежурная ошибка; вторая — считать « $10 \cdot 7$ » и не поделить на 2 (каждая диагональ имеет два конца).

РАЗБОР 4 · ЗВЁЗДЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

Сколько решений в натуральных числах у уравнения $x + y + z = 10$?

→ 10 звёзд в ряд, 9 промежутков, ставим 2 перегородки: $C(9, 2) = 36$. Ловушка — перепутать режимы: для целых неотрицательных было бы $C(12, 2) = 66$. Прочитайте условие дважды: «натуральные» значит каждому хотя бы по единице.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПОРЦИЯ

1. Сколькими способами можно выбрать 3 книги из 8?
2. На встрече 12 человек, каждый пожал руку каждому по одному разу. Сколько было рукопожатий?
3. Из 6 мужчин и 4 женщин выбирают комиссию: 3 мужчины и 2 женщины. Сколькими способами?
4. Сколько диагоналей у выпуклого двенадцатиугольника?
5. В турнире каждый сыграл с каждым по одной партии, всего партий 45. Сколько было участников?
6. Из 9 книг выбирают 5, но два тома энциклопедии нельзя брать одновременно. Сколькими способами?
7. Сколькими способами раздать 12 одинаковых конфет четырём детям так, чтобы каждый получил хотя бы одну?
8. Сетка составлена из 5×4 единичных клеток (6 вертикальных и 5 горизонтальных линий). Сколько всего прямоугольников можно увидеть в этой сетке?
9. ★ Сколькими способами можно разбить 6 человек на 3 пары для игры в настольный теннис?

Урок 4.3. Кейсворк, дополнение, включения-исключения

ТЕОРИЯ

Кейсворк — честный труд. Если единой формулы нет, режьте задачу на непересекающиеся случаи и складывайте. Два требования к разрезу: случаи не пересекаются и вместе покрывают всё. Выбирайте параметр разреза так, чтобы случаев было мало: резать «по последней цифре» обычно лучше, чем «по первой».

«Хотя бы один» — **сигнал дополнения**. Считать «хотя бы один» напрямую — значит складывать десяток случаев и почти наверняка что-то посчитать дважды. Переверните: (хотя бы один) = (всего) – (ни одного). «Ни одного» почти всегда считается одним произведением. Это самый прибыльный рефлекс всей комбинаторики.

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|. \text{ Для трёх: } |A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|.$$

Включения-исключения. Сложили два множества — пересечение посчитано дважды, вычтите его один раз. С тремя множествами: сложить по одному, вычесть попарные, вернуть тройное. Для кратности: чисел от 1 до N , кратных d , ровно $\lfloor N/d \rfloor$; пересечение «кратно 3 и 5» — это кратно 15, НОК, а не произведению, если числа не взаимно просты.

Комбинируйте инструменты. Запрет « A на первом месте» и « B на последнем» — это дополнение плюс включения-исключения: всего – (плохие по A) – (плохие по B) + (плохие по обоим). Прибавка в конце обязательна: дважды вычтенное надо вернуть.

РАЗОБРАННЫЕ ЗАДАЧИ

РАЗБОР 1 • ДОПОЛНЕНИЕ

Сколько трёхзначных чисел содержат хотя бы одну цифру 7?

→ «Хотя бы одна» — переворачиваем. Без семёрок: $8 \cdot 9 \cdot 9 = 648$. Всего трёхзначных 900. Ответ: $900 - 648 = 252$. Прямой подсчёт (7 на первом месте, на втором, на третьем...) утонет в двойном счёте чисел вроде 774.

РАЗБОР 2 • ДВА МНОЖЕСТВА

Сколько чисел от 1 до 100 делятся на 3 или на 5?

→ Кратных 3 — 33, кратных 5 — 20, кратных 15 — 6. По формуле: $33 + 20 - 6 = 47$. Не вычесть пересечение — главный провал: числа 15, 30, ... посчитаны в обоих списках.

РАЗБОР 3 • КЕЙСВОРК

Сколько трёхзначных чисел имеют сумму цифр 5?

→ Кейсворк по первой цифре $a = 1, 2, 3, 4, 5$: остаток $5 - a$ раскладывается на две цифры соответственно 5, 4, 3, 2, 1 способами. Сумма $5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15$. Проверка разреза: случаи не пересекаются и покрывают всё. (Знаток заметит здесь звёзды и перегородки — ответ тот же.)

РАЗБОР 4 • ТРИ МНОЖЕСТВА

Из 100 школьников 60 ходят на математику, 50 на физику, 40 на химию; 30 — на математику и физику, 25 — на математику и химию, 20 — на физику и химию, 10 — на все три. Сколько школьников не ходят никуда?

→ Объединение: $60 + 50 + 40 - 30 - 25 - 20 + 10 = 85$. Никуда не ходят $100 - 85 = 15$. Ловушка — забыть вернуть тройное пересечение: те, кто ходит на все три, трижды прибавлены и трижды вычтены, их надо вернуть.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПОРЦИЯ

1. Сколько двузначных чисел имеют сумму цифр 9?
2. Монету бросают 5 раз. Сколько последовательностей исходов содержат хотя бы одного орла?
3. Сколько чисел от 1 до 60 делятся на 4 или на 6?
4. В классе 25 человек: 17 любят математику, 15 — английский, и каждый любит хотя бы один из предметов. Сколько человек любят оба?
5. Сколько четырёхзначных чисел содержат хотя бы один ноль?

6. Из 5 мужчин и 4 женщин выбирают комиссию из трёх человек, в которой есть хотя бы одна женщина. Сколькими способами?
7. Сколько чисел от 1 до 1000 делятся хотя бы на одно из чисел 2, 3, 5?
8. Сколько перестановок букв А, В, С, D, Е таких, что А не стоит первой, а В не стоит последней?
9. ★ Сколько подмножеств множества $\{1, 2, \dots, 10\}$ содержат хотя бы одно чётное И хотя бы одно нечётное число?

Урок 4.4. Вероятность через подсчёт: кубики, монеты, карты

ТЕОРИЯ

Вероятность = дробь из двух подсчётов. Если все исходы равновозможны, то $P =$ (благоприятные) / (все). Вся трудность — в комбинаторике числителя и знаменателя, поэтому уроки 4.1–4.3 работают и здесь. Железное правило: числитель и знаменатель считайте **в одной и той же модели** — либо оба с учётом порядка, либо оба без.

$$P(A) = \frac{\text{число благоприятных исходов}}{\text{число всех исходов}} \cdot P(\text{хотя бы один}) = 1 - P(\text{ни одного}).$$

Стандартные полигоны. Два кубика: 36 упорядоченных пар, и держите их упорядоченными — сумма 8 набирается пятью парами (2; 6), (3; 5), (4; 4), (5; 3), (6; 2), а не тремя. Монеты: n бросков — 2^n последовательностей, ровно k орлов — $C(n, k)$ из них. Колода 52 карты: 4 масти по 13 рангов; две карты без возврата удобно считать по шагам: $P(\text{обе червы}) = 13/52 \cdot 12/51$ — вторая дробь уже «знает» про первую карту.

Геометрическая вероятность. Когда исходов бесконечно много (точка на отрезке, пара чисел), вероятность = (длина или площадь благоприятной области) / (длина или площадь всей). Рисуйте картинку: квадрат возможностей и область условия в нём.

Ответ — несократимая дробь. На АМС вероятность почти всегда дана в виде дроби, и неверно сокращённая дробь стоит среди вариантов. И проверка здравым смыслом обязательна: вероятность «хотя бы один» не меньше, чем «ровно один», а любая вероятность живёт между 0 и 1.

РАЗОБРАННЫЕ ЗАДАЧИ

РАЗБОР 1 • ДВА КУБИКА

Бросают два кубика. Какова вероятность, что сумма равна 8?

→ Упорядоченных пар 36. Сумма 8: (2; 6), (3; 5), (4; 4), (5; 3), (6; 2) — пять пар. $P = \frac{5}{36}$. Ловушка — счесть (2; 6) и (6; 2) одним исходом: тогда исходы перестают быть равновозможными, ведь (4; 4) встречается вдвое реже, чем «2 и 6 в каком-то порядке».

РАЗБОР 2 • МОНЕТЫ

Монету бросают три раза. Какова вероятность ровно двух орлов?

→ Последовательностей $2^3 = 8$; ровно два орла — $C(3, 2) = 3$ из них (ООР, ОРО, РОО). $P = \frac{3}{8}$. Ошибка «исходов четыре: 0, 1, 2, 3 орла» забывает, что эти четыре исхода не равновозможны.

РАЗБОР 3 • КАРТЫ

Из колоды 52 карты вытягивают две без возврата. Какова вероятность, что обе — червы?

→ По шагам: $\frac{13}{52} \cdot \frac{12}{51} = \frac{1}{4} \cdot \frac{4}{17} = \frac{1}{17}$. Вторая дробь — 12/51, не 13/52: одна черва уже ушла. Тот же ответ через сочетания: $C(13, 2)/C(52, 2)$ — модель без порядка в числителе И в знаменателе.

РАЗБОР 4 • ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ

Числа x и y выбирают независимо и равномерно из отрезка $[0; 1]$. Какова вероятность, что $x + y < 1/2$?

→ Пара (x, y) — точка единичного квадрата площади 1. Условие вырезает треугольник с катетами $1/2$: площадь $(1/2) \cdot (1/2) \cdot (1/2) = \frac{1}{8}$. Ответ $\frac{1}{8}$. Перебор исходов здесь невозможен в принципе — только площадь.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПОРЦИЯ

1. Бросают один кубик. Какова вероятность выпадения простого числа?
2. Монету бросают 4 раза. Какова вероятность ровно двух орлов?
3. Бросают два кубика. Какова вероятность, что сумма равна 7?
4. Из колоды 52 карты берут одну. Какова вероятность, что это картинка (валет, дама или король)?
5. Бросают два кубика. Какова вероятность, что выпадет хотя бы одна шестёрка?
6. В мешке 5 красных и 3 синих шара. Наугад вынимают два. Какова вероятность, что они разного цвета?
7. Из колоды 52 карты вытягивают две без возврата. Какова вероятность, что обе — тузы?
8. Числа x и y выбирают независимо и равномерно из отрезка $[0; 3]$. Какова вероятность, что $x > y + 1$?
9. ★ Бросают три обычных кубика. Какова вероятность того, что значение одного из них равно сумме значений двух других?

Урок 4.5. Пути по решётке, рекуррентный подсчёт, ожидание

ТЕОРИЯ

Пути по решётке. Путь из $(0; 0)$ в (m, n) шагами вправо и вверх — это слово из m букв П и n букв В. Путь столько, сколько способов расставить буквы: $C(m + n, m)$. Путь «через точку P » — произведение (до P) · (после P). Путь «мимо точки P » — дополнение: все минус через P .

Путь из $(0; 0)$ в (m, n) : $C(m + n, m)$. Лестница по 1 или 2 ступени: $f(n) = f(n - 1) + f(n - 2)$. $E = \sum$ (значение · вероятность).

Рекуррентный подсчёт. Когда прямой формулы не видно, спросите: чем кончается объект? Подъём на n ступеней кончается шагом на 1 (до этого — любой подъём на $n - 1$) или шагом на 2 (подъём на $n - 2$): $f(n) = f(n - 1) + f(n - 2)$ — числа Фибоначчи. Тот же скелет у замощений полосы $2 \times n$ доминошками и у слов без двух единиц подряд. Посчитайте первые значения руками ($f(1) = 1, f(2) = 2$ для лестницы) и раскручивайте таблицу — ошибка в старте портит всё.

Ожидание — минимум. Математическое ожидание — средний выигрыш при многократном повторении: сумма произведений «значение × вероятность». Для кубика: $(1 + 2 + \dots + 6)/6 = 3,5$. Ожидание суммы равно сумме ожиданий — без всяких условий независимости.

Стратегия на тесте. Маленькие решётки быстрее заполнить числами прямо на картинке (в каждый узел — сумма левого и нижнего соседей), чем вспоминать формулу. Это тот же рекуррентный принцип, и он застрахован от ошибок с препятствиями: запретный узел просто получает ноль.

РАЗОБРАННЫЕ ЗАДАЧИ

РАЗБОР 1 • ПУТИ

Сколько путей из (0; 0) в (4; 3) шагами вправо и вверх?

→ Каждый путь — слово из 4 букв П и 3 букв В: выбираем места для В среди 7 шагов, $C(7; 3) = 35$. Ловушка «порядок против выбора» наоборот: не надо ничего домножать, слово уже задаёт путь однозначно.

РАЗБОР 2 • ПУТИ МИМО ТОЧКИ

Сколько путей из (0; 0) в (4; 4) не проходят через точку (2; 2)?

→ Дополнение. Всего $C(8; 4) = 70$. Через (2; 2): $C(4; 2) \cdot C(4; 2) = 36$ — произведение «до» и «после». Ответ $70 - 36 = 34$. Считать «мимо» напрямую — значит перебирать маршруты по краям и что-нибудь потерять.

РАЗБОР 3 • ЛЕСТНИЦА

По лестнице из 10 ступеней поднимаются шагами по 1 или по 2 ступени. Сколько существует способов подняться?

→ Последний шаг: на 1 (до него подъём на 9) или на 2 (подъём на 8): $f(10) = f(9) + f(8)$. Таблица от $f(1) = 1, f(2) = 2$: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, **89**. Главная ошибка — фальстарт $f(2) = 1$: на две ступени есть ДВА способа (1+1 и 2).

РАЗБОР 4 • ОЖИДАНИЕ

Бросают кубик и выплачивают столько долларов, сколько выпало очков. Каков ожидаемый выигрыш?

→ Каждое значение с вероятностью $1/6$: $E = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)/6 = 21/6 = \frac{7}{2}$ доллара. Ожидание не обязано быть возможным исходом: 3,5 очка не выпадает никогда, но именно столько вы получаете в среднем за бросок.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПОРЦИЯ

1. Сколько путей из (0; 0) в (3; 3) шагами вправо и вверх?
2. Сколько путей из (0; 0) в (5; 2) шагами вправо и вверх?
3. Сколькими способами можно подняться по лестнице из 8 ступеней шагами по 1 или 2?
4. Сколькими способами можно замостить полосу 2×9 доминошками 1×2 ?
5. Сколько путей из (0; 0) в (4; 4) проходят через точку (1; 1)?
6. Бросают кубик и выплачивают квадрат выпавшего числа (в долларах). Каков ожидаемый выигрыш?
7. Сколько путей из (0; 0) в (3; 3) не проходят через точку (1; 1)?
8. Сколько существует слов длины 10 из букв А и В, в которых нет двух букв В подряд?
9. ★ Сколько путей из (0; 0) в (5; 5) шагами вправо и вверх не проходят ни через (1; 1), ни через (4; 4)?

Решения самостоятельных порций

УРОК 4.1

1. $4 \cdot 5 \cdot 3 = 60$.

2. $5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 = 120$.

3. 2 края для Ани, остальные как угодно: $2 \cdot 4! = 48$.

4. $5 \cdot 5 \cdot 5 = 125$. Ноль чётный, так что запрет на старший разряд здесь бесплатный.

5. Конец 0: $9 \cdot 8 = 72$. Конец 5: 8 (первая: не ноль и не 5) $\cdot 8 = 64$. Итого **136**.

6. Блок девочек + 4 мальчика = 5 объектов: $5! \cdot 3! = 120 \cdot 6 = 720$.

7. $5! - 2 \cdot 4! = 120 - 48 = 72$.

8. Ровно в половине всех $7!$ расстановок Аня левее: $5040/2 = 2520$. Никаких кейсов — чистая симметрия.

★ Подходящие окончания: 12, 24, 32, 52 — четыре штуки. Первые три цифры — любые из оставшихся: $3! = 6$. Итого $4 \cdot 6 = 24$.

УРОК 4.2

1. $C(8, 3) = 8 \cdot 7 \cdot 6 / 6 = 56$.

2. $C(12, 2) = 66$.

3. $C(6, 3) \cdot C(4, 2) = 20 \cdot 6 = 120$.

4. $C(12, 2) - 12 = 66 - 12 = 54$.

5. $n(n-1)/2 = 45$, значит $n(n-1) = 90$ и $n = 10$.

6. $C(9, 5) - C(7, 3) = 126 - 35 = 91$ (если оба тома взяты, добираем 3 из 7).

7. $C(11, 3) = 165$.

8. $C(6, 2) \cdot C(5, 2) = 15 \cdot 10 = 150$. Никакого перебора размеров: две пары линий однозначно задают прямоугольник.

★ $15 \cdot 6 \cdot 1 = 90$ считает пары как «первую, вторую, третью» — каждое разбиение учтено $3! = 6$ раз. Ответ $90/6 = 15$. Это ловушка двойного счёта в чистом виде: делите на перестановки неразличимых групп.

УРОК 4.3

1. 18, 27, ..., 90: по одному на каждую первую цифру, всего **9**.

2. $2^5 - 1 = 31$: без орлов только одна последовательность, все решки.

3. $15 + 10 - 5 = 20$.

4. $17 + 15 - x = 25$, значит $x = 7$.

5. $9000 - 9^4 = 9000 - 6561 = 2439$.

6. $C(9, 3) - C(5, 3) = 84 - 10 = 74$.

7. $500 + 333 + 200 - 166 - 100 - 66 + 33 = 734$.

8. $120 - 24 - 24 + 6 = 78$. Слагаемое +6 обязательно: перестановки с обеими бедами вычтены дважды.

★ Всего $2^{10} = 1024$. Без чётных — $2^5 = 32$, без нечётных — 32; пустое множество вычли дважды. Ответ: $1024 - 32 - 32 + 1 = 961$.

УРОК 4.4

1. 3 из 6: $\frac{1}{2}$. Единица не простое!

2. $6/16 = \frac{3}{8}$.

3. Шесть пар из 36: $\frac{1}{6}$. Сумма 7 — самая вероятная на двух кубиках.

4. $12/52 = \frac{3}{13}$.

5. $1 - (5/6)^2 = 1 - 25/36 = \frac{11}{36}$.

6. $5 \cdot 3 = 15$ разноцветных пар из $C(8, 2) = 28$: $\frac{15}{28}$.

7. $\frac{4}{52} \cdot \frac{3}{51} = \frac{1}{221}$.

8. Область $x - y > 1$ — треугольник с катетами 2, площадь 2. Вероятность $2/9$: $\frac{2}{9}$.

★ Упорядоченных пар $(x; y)$ с $x + y \leq 6$ ровно $5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15$; кость-«сумма» может стоять на любой из 3 позиций, и двойного счёта нет (две кости сразу быть суммой остальных не могут). Итого 45 исходов из 216: вероятность $45/216 = 5/24$.

УРОК 4.5

1. $C(6; 3) = 20$.

2. $C(7; 2) = 21$.

3. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, **34**.

4. Та же рекуррента: $t(n) = t(n-1) + t(n-2)$, старт 1, 2: получаем **55**.

5. $C(2; 1) \cdot C(6; 3) = 2 \cdot 20 = 40$.

6. $(1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36)/6 = \frac{91}{6}$.

7. $20 - C(2; 1) \cdot C(4; 2) = 20 - 12 = 8$.

8. $g(n) = g(n-1) + g(n-2)$, старт $g(1) = 2, g(2) = 3$: 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, **144**.

★ Всего $C(10, 5) = 252$. Через (1; 1): $2 \cdot C(8; 4) = 140$; через (4; 4): $C(8; 4) \cdot 2 = 140$; через обе: $2 \cdot C(6; 3) \cdot 2 = 80$.
Ответ: $252 - 140 - 140 + 80 = 52$. Урок 4.3 работает и на решётке: дважды вычтенное вернуть.